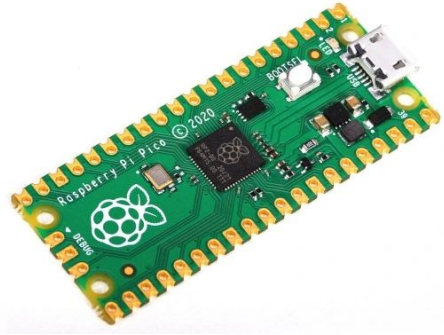
Systemy wbudowane

Wprowadzenie

Podstawowe informacje

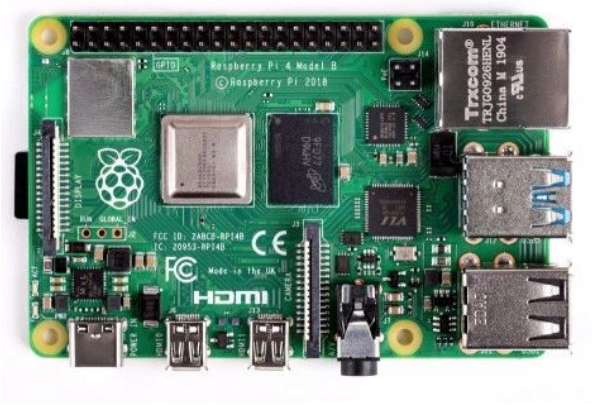
- zajęcia - 24h
- spotkania - 8 x 3h
- laboratorium - B109P
- prezentacja własnych rozwiązań jest wymagana
- dokumentacja - przesłanie kodów / diagramów - wymagane do uzyskania oceny

Sprzęt



Raspberry Pi Pico

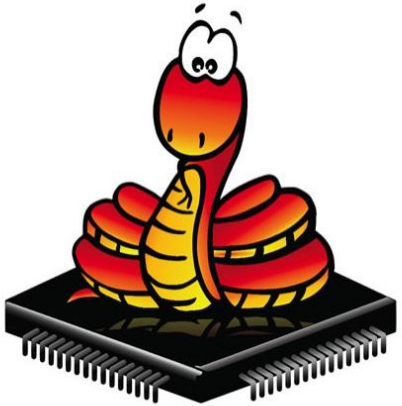
Raspberry Pi Pico W



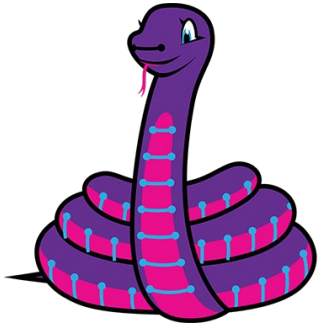
Raspberry Pi 4B

Język programowania

python™



MicroPython



circuit python

Podział materiału

- **zajęcia #1** - Wprowadzenie do MicroPython
  - platforma Raspberry Pi Pico
  - wprowadzenie do MicroPython
- **zajęcia #2** - Ćwiczenie nr 1 Wejścia/wyjścia cyfrowe
  - GPIO - wejścia/wyjścia cyfrowe, wątki
  - wielowątkowość

Podział materiału

- **zajęcia #3** - Ćwiczenie nr 2 Wejścia analogowe
  - AI - wejścia analogowe
  - UART - komunikacja szeregowa
- **zajęcia #4** - Ćwiczenie nr 3 RP2040 przerwania
  - przerwania wewnętrzne i zewnętrzne
  - obiektowość w systemach wbudowanych

Podział materiału

- **zajęcia #5** - Ćwiczenie nr 4 Interfejsy
  - interfejsy komunikacyjne
  - implementacja HMI
- **zajęcia #6** - Ćwiczenie nr 5 Komunikacja bezprzewod.
  - połączenia sieciowa + serwer www
  - usługi sieciowe

Podział materiału

- **zajęcia #7** - Ćwiczenie nr 6 Wprowadzenie do IOT
  - protokół MQTT
  - projekt systemu kontrolno-pomiarowego
- **zajęcia #8** - Praca własna
  - prezentacja zadań
  - praca nad projektem

Ocena - zajęcia

- 3.0 - implementacja i prezentacja wszystkich przykładów z zajęć + własne rozwiązanie ćw 2;
- 3.5 - dodatkowo własne rozwiązanie ćw 3;
- 4.0 - dodatkowo własne rozwiązanie ćw 4;
- 4.5 - dodatkowo własne rozwiązanie ćw 5;
- 5.0 - dodatkowo projekt ćw 6.

Ocena - projekt

- wykonany indywidualnie;
- platforma sprzętowa - dowolna;
- deadline - ostatnie zajęcia w semestrze;
- ocena zależna od jakości rozwiązania i odpowiedzi na pytania.

Materiały do zajęć

- repozytorium publiczne:

  github.com/tocet/syst_wbudowane

- instrukcje do ćwiczeń - es_ex01… - es_ex06…
- dodatkowe materiały - links.txt
- wybrane kody

System wbudowany

System wbudowany to połączenie sprzętu komputerowego i oprogramowania zaprojektowane do realizacji określonej funkcji. Systemy wbudowane mogą również działać jako część większego systemu. Mogą być programowalne lub posiadać stałą funkcjonalność.